上一讲回顾

- 检定洪水频率和设计洪水频率的异同如何评定桥下净空高度是否满足要求?
- 小桥孔径如何检算?
- 涵洞孔径如何检算?
- 大中桥孔径需不需要检算? 如何检算?
- 桥下水位和桥前或桥后测点水位的计算关系?
- 基础埋置深度如何检算?
- 既有桥梁水文检算和新建桥梁桥渡设计中的计算有什么异同?
- 针对钢管桩、钢围堰、沉井、水上临时施工平台、栈桥等施工临时结构，桥渡设计应包括哪些内容?

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

土木学院本科课程《桥渡设计》

海洋桥渡设计

2021~2022学年第2学期

- 学校名称：西南交通大学
- 授课老师：
- 授课时间：2023年12月24日

背景

我国是海洋大国，全国海岸线总长度达3.2万千米（陆地海岸线长达1.8万千米，岛屿海岸线总长1.4万多千米），有大小岛的6400多个，海洋国土面积300万平方千米，相当20个山东省面积。

序号	桥名	全长	所在地区
1	青岛海湾大桥	36.48 公里	山东省青岛市
2	杭州湾跨海大桥	36.00 公里	嘉兴市海盐—宁波市慈溪
3	平潭海峡公铁两用大桥	16.00 公里	福建省东北部沿海
4	厦漳跨海大桥	9.33 公里	漳州九龙江入海口
5	港珠澳大桥	29.60 公里	香港、珠海、澳门之间
6	舟山跨海大桥	48.16 公里	中国浙江省舟山市舟山半岛



青岛海湾大桥



港珠澳大桥

目录
CONTENTS

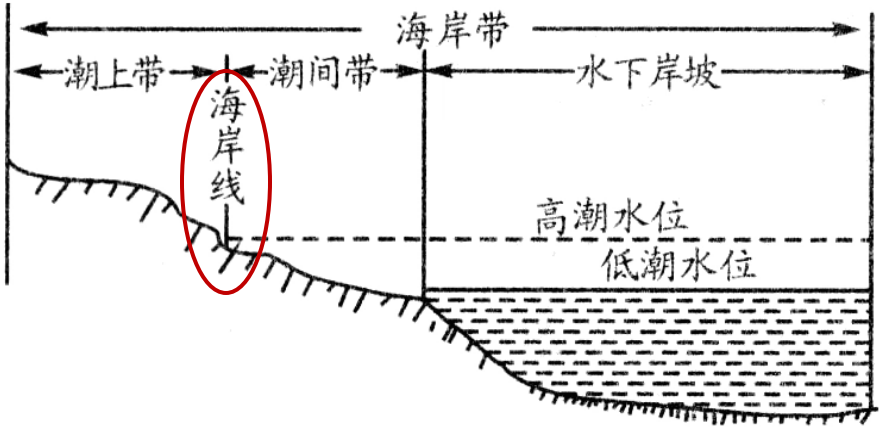
01 海洋环境
02 跨海桥梁
03 潮汐
04 风和波浪
05 墩台冲刷
06 桥位选择与通航标准

01 海洋环境

海岸带

海岸线是海洋和陆地相互交汇的界线

海岸带指海岸线向陆、海两侧扩展至一定宽度的带状区域



陆地与海洋的交界，陆地和海洋相互作用、变化活跃

我国《全国海岸带和海涂资源综合调查简明规程》规定：海岸带内界一般在海岸线的陆侧10km左右，外界在向海延伸至10~15m等深水线附近。我国大部分跨海桥梁都在海岸带范围内，受海洋环境影响。

海岸带





海岸演变：海底泥沙在波浪、潮汐、海流等动力作用下运动，导致了海岸演变。河川径流和近岸海流具有季节性变化，使海岸也有季节性变化

从长期来看，海岸变化有三种情况：**侵蚀、淤积和基本稳定**

- 在波浪、近岸海流侵蚀下，海岸崩坍内缩，形成陡直的**基岩海岸**
- 波浪和近岸海流带来的泥沙，多于被运走的泥沙，淤积成平缓的**沙质海岸**
- 如果输入和输出的泥沙大致相等，则**海岸稳定**

潮汐河口与感潮河段



河流流入海洋、湖泊以及支流流入干流的地方称为**河口**

河流入海河口，位于海岸带内，又称**潮汐河口**

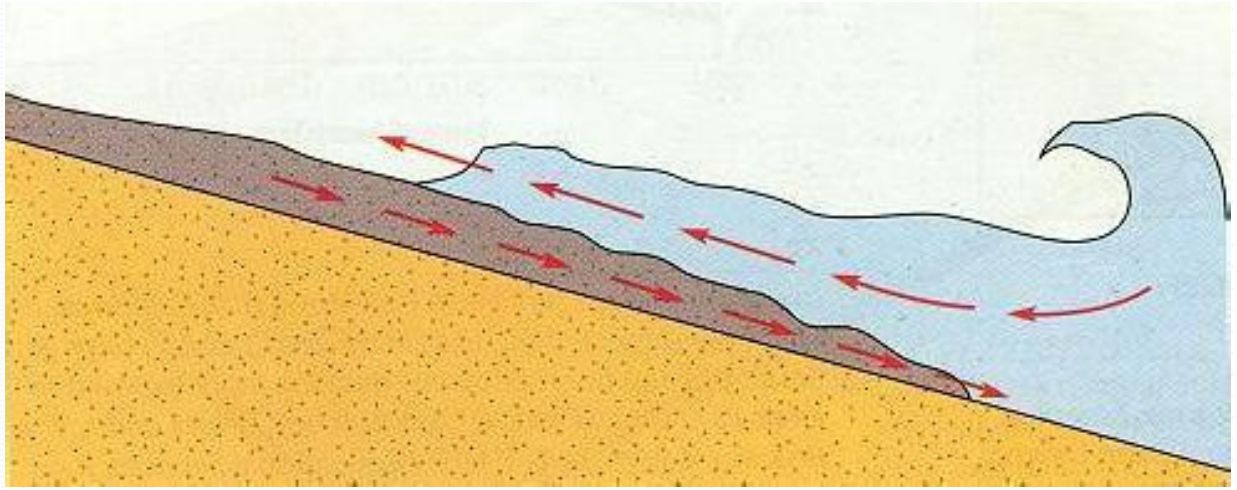


潮汐河口一方面受河川径流、洪枯季节周期变化的影响，另一方面又受海洋潮汐涨落周期变化的影响，水流变化十分复杂

潮汐河口与感潮河段

在河口区，潮流溯河而上，流向江河的上游，潮流达到河流最远处称**潮流界**，潮流界以下河段内的水流，由于潮流作用，经常发生顺、逆流向的周期性变化。

在潮流界以上河段的水流，流向虽然总是顺流而下，但由于受到潮流的顶托，水位仍有涨退潮的周期性升降变化。这里水位变化越向上游越不显著，到完全不受潮波影响处，称为**潮区界**



潮汐河口与感潮河段

大江大河的潮区界可能距离河口很远，也就是感潮河段可能很长，例如，长江的潮区界汛期可到达铜陵，枯水期则到达安庆。这样，铜陵、安庆到上海吴淞口的长江河段，大约长达400km，都是感潮河段，仍然承受来自长江口的潮汐水流逆河而上的影响。

在河流含沙量较少、河口潮流较强的情况下，沿岸流把泥沙带走，则形成单一的、河道渐宽、水深逐渐增大的喇叭口形河口，称三角港河口。钱塘江河口（杭州湾）

在河流含沙量大、河口区盐淡水异重流较强，而潮流和沿岸流又较弱的情况下，不能把河流带来的泥沙带走，淤积成沙滩，逐渐淤高。同时，又被冲积成许多放射状的汊道，逐渐形成扇形分汊式河口，即三角洲河口。长江河口、黄河河口和珠江河口

海岸带海洋环境特点





海洋、陆地、大气交会作用复杂

- 太阳辐射的热能，到达海面，产生气压差，形成海风，又驱使海面形成波浪和海流
- 波浪到达海岸后出，引起海岸地貌的急刷变化
- 伴随风暴潮带来的河流洪水，引起滑坡、泥石流等大规模的自然灾害

海岸带环境影响因素多样

- 海浪、潮汐、海流、台风、风暴潮

海岸带海洋环境特点

海岸带的地形、地貌变化，速度快、周期短

一场大的风暴，可将水下岸坡的地形变得面目全非。河流入海口的拦门沙，形成的水下地形，随河水洪枯变化和海蚀、海积作用，也会很快的变化

海岸带是地球活动和全球气候变化的敏感窗口，预计2100年海平面比现在上升50~60cm，加上沿海平原和三角洲地区持续地面沉降的趋势，势必海岸带后退，海水侵入，将加剧风暴潮及洪水灾害

海岸带环境对桥梁的作用





海岸带范围内的桥梁，直接承受复杂、严峻的海岸带海洋环境作用，与内陆地区桥梁相比，**自然环境条件更为恶劣**

海岸带上的桥梁在上下部结构形式、材料防腐、防风振、软土地基处理、施工技术，生态环境建设等各方面，必须进行相应的**特殊处理**

海岸带环境对桥梁的作用





腐蚀

海水和饱含氯离子的空气对建筑物的**腐蚀**，是跨海桥梁和滨海公路等各种海工建筑物最普遍、最为显著的灾害

跨海桥梁置身于饱和盐分的**海洋空气**和**海水**之中，特别是桥梁墩台、基础下部结构，处于很深的海水浸泡中，经受多种盐类特别是**氯离子长期作用**，对各种工程材料具有严重的腐蚀，直接影响着**工程的质量和耐久性**

渤海等地沿岸，天然盐池，盐含量高达25%

混凝土开裂、脱皮、钢筋外露、钢筋锈蚀

海岸带环境对桥梁的作用





台风对桥梁的破坏

台风

台风不仅造成人员的伤亡和财产损失，它所引起的风暴潮和巨浪还会给海洋工程建筑物带来灭顶之灾。

2004年和2005年美国墨西哥湾地区接连遭受两场超强台风伊万和卡特里娜的袭击，两场台风不仅造成2000多人死亡和1000多亿美元的财产损失，同时还造成至少45座跨海桥梁遭到不同程度的损坏，仅修复在卡特里娜台风中遭到破坏的桥梁就需要花费至少10亿美元

海岸带环境对桥梁的作用

波浪



跨海桥梁基础波浪力还是一个随机动力荷载，其作用将激发桥梁上部结构振动，特别是在波浪显著周期与桥梁振动周期接近的情况下，将发生**共振现象**，**引起结构发生大幅振动**

巨浪对桥梁墩台及上部结构具有极强的水平冲击力，同时，对于高程较低的引桥、非通航孔的桥面板等上部结构还施加巨大的向上的水流托浮力，造成桥面结构的破坏

我国渤海海浪高达9m，南海莺歌海波浪高度可达19.5m

海岸带环境对桥梁的作用

海冰



海冰的冰压力和流冰冲击力，都会引起对跨海桥梁墩台的破坏

海面封冻后的海冰，对被它包围的桥墩、桥台等建筑物，因结冰后膨胀，对建筑物形成冰压力

海冰压力和冰撞力巨大，近海冰厚可达1m，并且海冰压力强度较大，可达2.1MPa，海冰的净压力和流冰撞击力都较河冰大。

例如，加拿大诺森伯兰桥的控制条件是冰块和风产生的水平荷载，每个桥墩的水平力高达30MN，约为武汉长江大桥规定的船撞力（300t约3MN）的10倍

海岸带环境对桥梁的作用

施工





海流因洋流、风向、地形、位置的影响，异常复杂。一般为双向流动，且流速沿水深垂线变化不规则，水深较河流大很多。

因海洋气候条件复杂多变，水深、浪高、风大，变化快，跨海桥梁深水基础，连续施工期是很短的、是随气候条件而急剧变化的。要求跨海桥梁基础形式外形简约、可预制、能够整体设置为佳。尽量避免长期暴露在恶劣气候条件下的高空作业、不稳定结构等施工作业

02 跨海桥梁

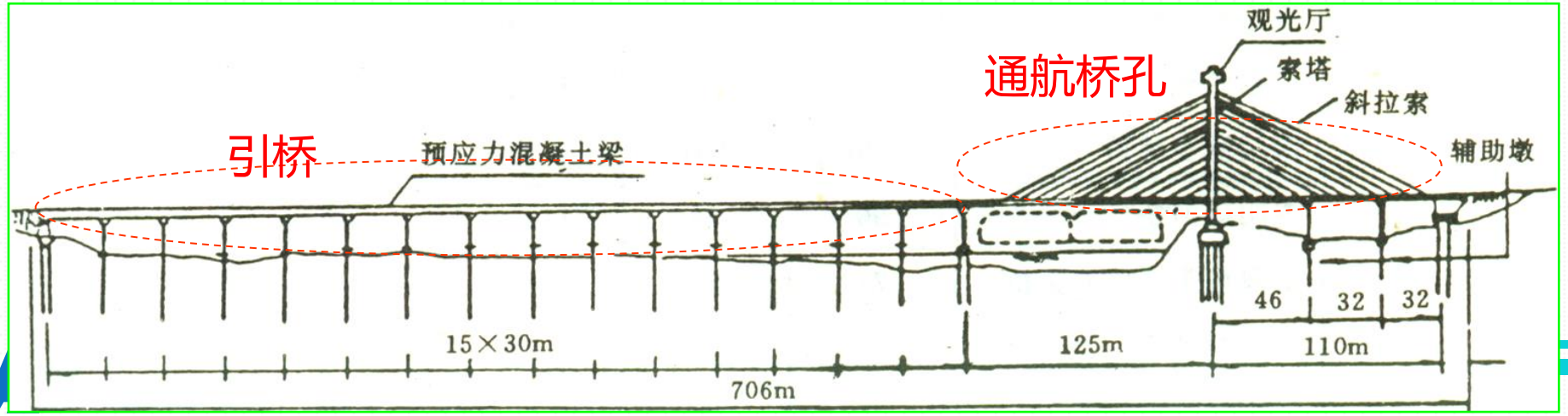
跨海桥梁



法赫德国王大桥

跨海桥梁是一种复杂的海洋工程系统，即包括跨越深海的大跨度、桥下通航净空很高的通航桥孔和人工岛等离岸工程；又包括由潮汐、波浪水位控制桥面高程的、桥面并不很高的非通航桥孔；还有连接海岸的引桥

非通航桥孔和引桥，一般跨度不很大，但孔数较多，是近岸工程。



不同位置的跨海桥梁

跨海湾及汊道的桥梁

跨海湾及汊道的桥梁，上游河水流入海湾，再经汊道入海；涨潮时，海水流进海湾，落潮时再流回海洋。跨海湾的桥梁主要经受潮汐水流的往复作用



跨海湾：青岛海湾大桥

跨大陆与岛屿之间的桥梁

受到潮汐水流和海流的影响



连接岛屿：东海大桥

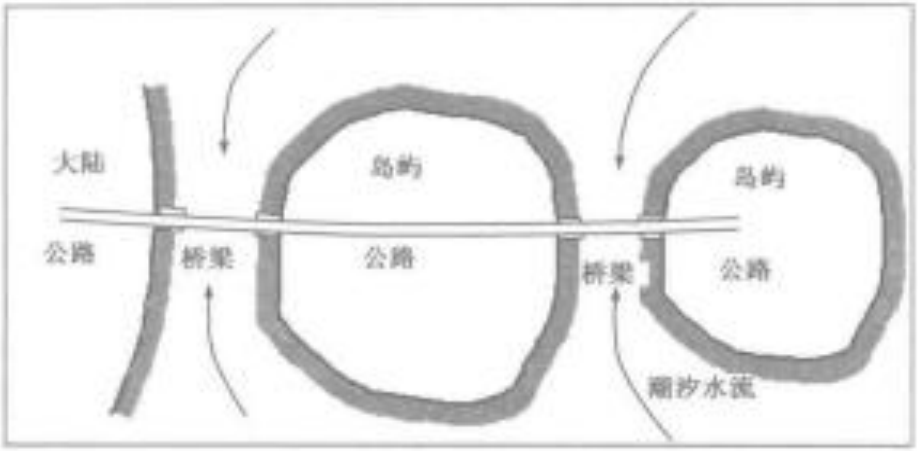
不同位置的跨海桥梁

潮汐河口桥梁

修建在潮沙河口河段的桥梁和公路很多，例如，上海长江大桥，苏通长江大桥、润扬长江大桥、江阴长江大桥、泰州长江大桥、南京长江大桥等长江江苏段上的多座大桥

江阴长江大桥





公路及桥梁通过潮沙河口河段，既受上游河流每年洪水与枯水季节的变化的影响，又受下游潮沙涨退的影响。

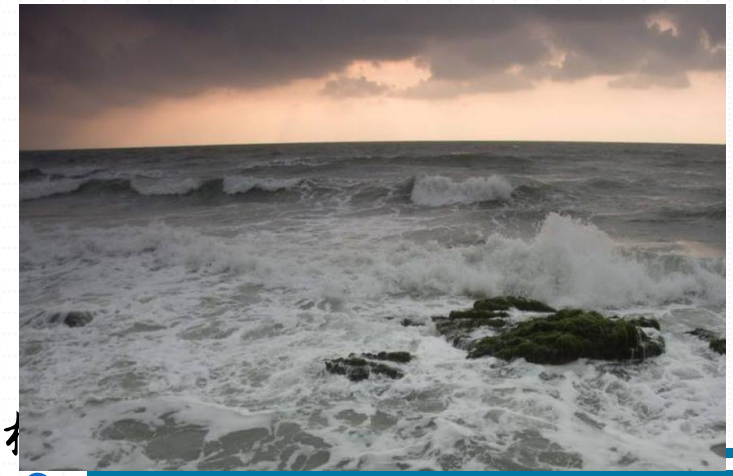
03 潮汐与风暴潮

潮汐现象

● 潮汐现象

潮汐是日、月引力引起的海洋水面产生的**周期性升降运动**。白天的海水涨落称为**潮**，夜间的海水涨落称为**汐**，合称潮汐。

包括**海面周期性的垂直涨退**（潮汐）和**海水周期性的水平流动**（潮流），潮汐与潮流的**周期变化完全相应**。潮汐和潮流在沿海和浅海地区最为明显，影响跨海桥梁。

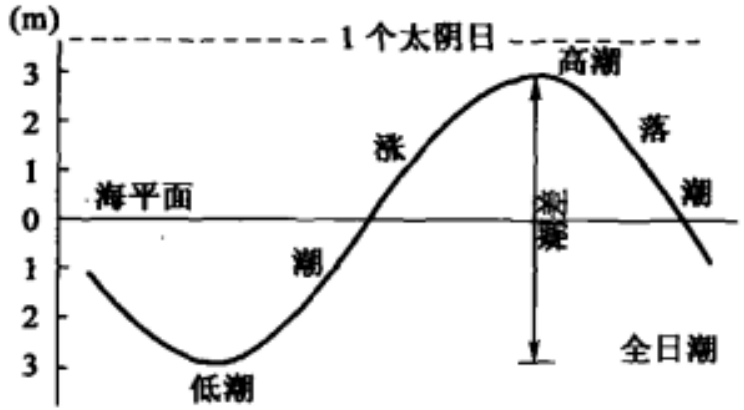


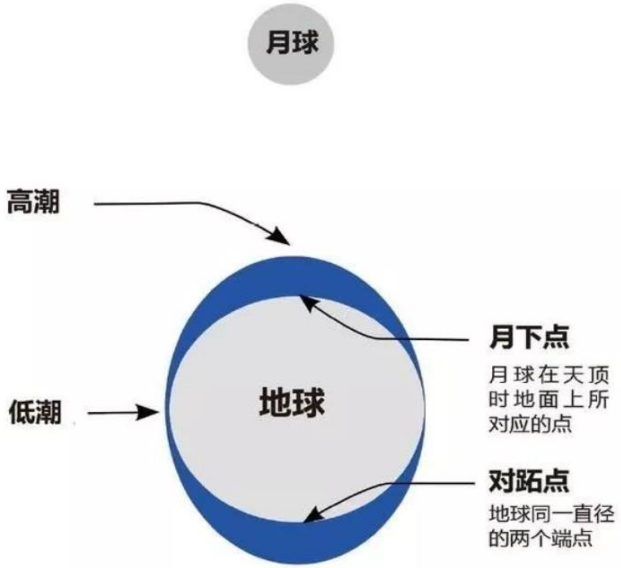


潮汐现象

1）高潮与低潮：在潮汐升降的每一周期中，水位升到最高时称高潮，水位降到最低时称为低潮。

2）潮差：相邻的高潮与低潮的水位差称为潮差。





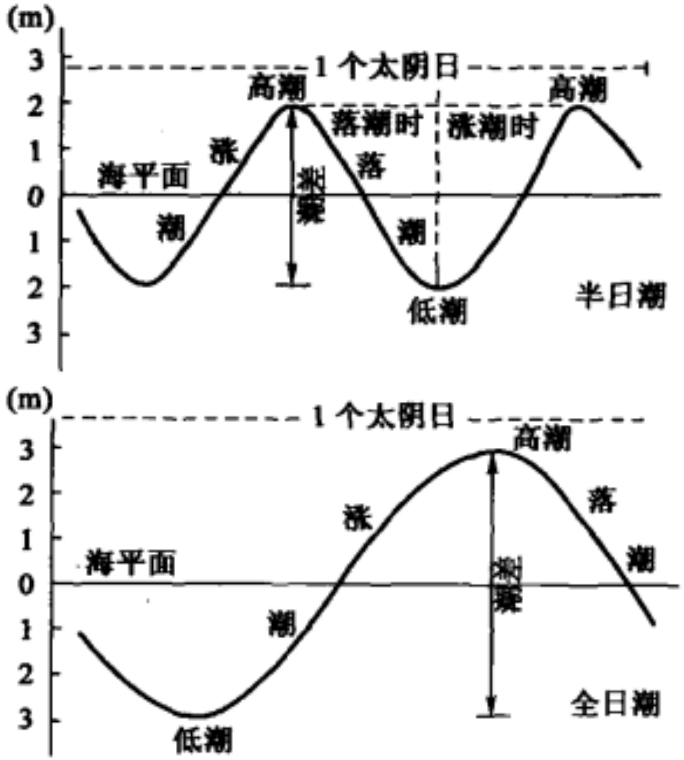
潮汐现象

● 潮汐涨落的三种类型

各地潮汐具有不同形态，分为三种类型：

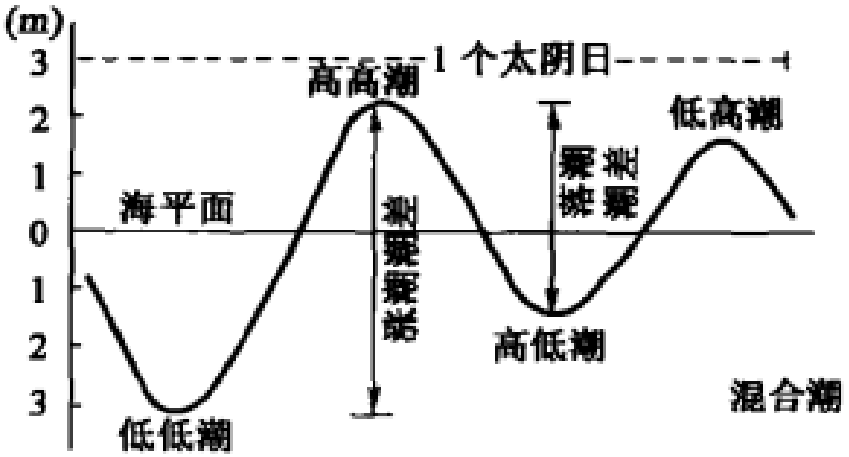
1）半日潮：在一个太阴日(24h50min)内发生两次高潮和两次低潮。相邻两次高潮和两次低潮高度几乎相等，涨潮历时和落潮历时相等，潮位曲线为对称的余弦曲线

2）日潮：太阴日里出现一次高潮和一次低潮。潮位曲线为对称的余弦曲线



潮汐现象

3）混合潮：分为不规则半日潮和不规则日潮。不规则半日潮是在一个月的多数日子里出现两次高潮和两次低潮，呈半日潮性质；而在其余日子里，两次高潮和两次低潮的高度相差较大，涨潮历时和落潮历时也不相等。不规则日潮，在半月中日潮的天数超过7d，而在其余日子里为不规则半日潮



潮汐现象

我国沿海地形复杂，潮汐性质也复杂。太平洋潮波引起的强迫振动，是我国海区潮汐的主要成分。

太平洋潮波由巴士海峡（中国台湾与菲律宾之间）进入南中国海后，分为两支，其主要一支南下，构成南海的潮波系统；另一支北上向台湾海峡方向推进，形成台湾海峡以南临近海域的潮波系统



风暴潮

风暴潮是因为台风、寒潮等天气系统带来的**大风或气压剧变**而引起的**海水位异常上升现象**。我国是世界上多风暴潮的国家之一，夏秋季的台风、冬春秋季的寒流气旋形成的大风，都会造成风暴潮，**潮水位较高，增水值较大**。



我国主要港口的潮差

我国主要港口的潮差　　表 7-3-1

港　口	大潮差(m)	小潮差(m)	说　明
福州	5.70	3.60	
厦门	4.60	2.90	
青岛	3.48	1.91	
上海	3.00	2.00	
大连	2.50	1.39	

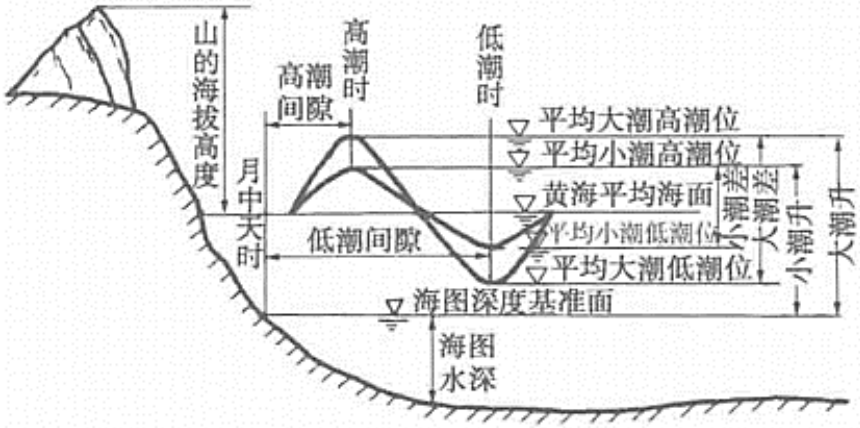
续上表

港　口	大潮差(m)	小潮差(m)	说　明
天津		2.48	历年平均潮差
黄埔	2.50	0.30	
基隆	1.20	0.30	
高雄	0.40	0.20	
秦皇岛		1.00	
湛江	4.87	2.18	平均潮差

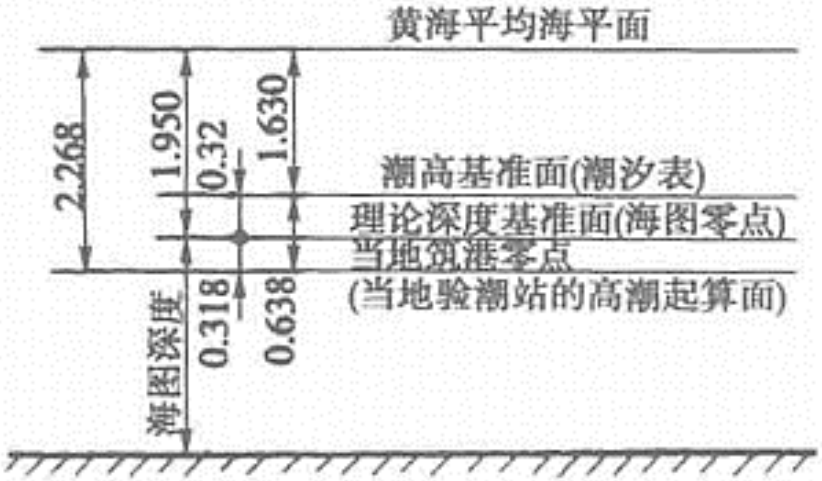
潮位推算

● 基准面和特征潮位

1）**国家高程基准**：高程基准面就是地面点高程的统一起算面，我国采用“**黄海平均海平面**”作为全国统一的陆地高程起算面。



2）**平均潮面**：半潮面即**平均高潮和平均低潮**的**平均值**，又称平均潮面。它与平均海平面并不重合，两者相差可视为常数。

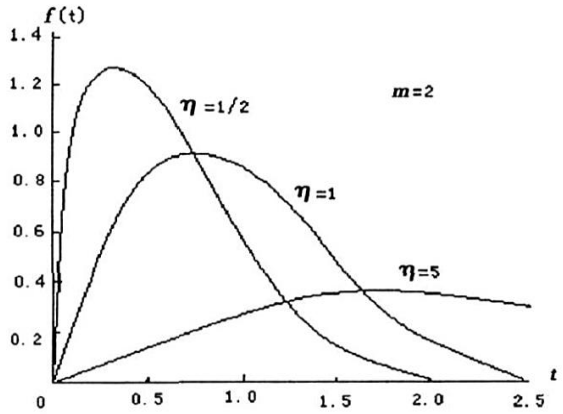


设计潮位的推算

跨海、跨河口的桥梁设计，需要确定设计最高水位（潮位）和通航最高水位（潮位）

根据不同条件，推算设计高潮位有以下3种方法：

1）当有 n 年最高潮位观测值时，不同重现期（或频率）的高潮位可采用极值 I 型分布（耿贝尔曲线分布）计算



潮位推算

2）在实测资料不足一年的海域，设计高潮位可利用邻近有一年以上观测资料的验潮站资料，应用“短期同步差比法”推算设计高潮位。两站间应地理位置相近，潮汐性质相同。

设计高潮位按下式计算：

$$H_{sy} = A_{Ny}\frac{R_y}{R_x}\left(H_{sx} - A_{Nx}\right)$$

$$A_{Ny} = A_y + \Delta A_y$$

式中： H_{sx}、H_{sy} **—原有站和拟建站（桥位）的设计高潮位（m）**

R_x、R_y **—原有站和拟建站（桥位）短期同步潮差，比值 R_y/R_x可取两地每日潮差比值的平均值（m）**

A_{Nx}、A_{Ny} **—原有站和拟建站（桥位）年平均海面（m）**

A_y **—拟建站（桥位）短期验潮资料的月平均海平面(m)**

ΔA_y **—拟建站（桥位）地区海平面的月订正值，或近似用原有站海平面月订正值(m)。**

潮位推算

3）当有短期验潮资料时，设计高潮位按近似公式计算：

$$H_s = A_N + (0.6R + K)$$

$$A_N = A + \Delta A$$

式中：

H_s —设计高潮位(m)

A_N —年平均海平面(m)

A —短期验潮资料的月平均海平面(m)

ΔA —该地区或附近的海平面月订正值(m)

R —一个月以上短期资料平均潮差(m)

K —常数，$K = 0.4$

4）有当地平均大潮升（最高潮位到平均潮位的差值）资料时，

设计高潮位按下式计算：

$$H_s = A_N + \left[0.90 \times \left(R - A_0\right) + 0.45\right]$$

式中：R —半日潮和不规则半日潮验潮站用平均大潮升，日潮和不规则日潮用回归潮平均高潮高(m)

A_0 —与大潮升或回归潮平均高潮同一潮高起算面起算的平均海平面(m)

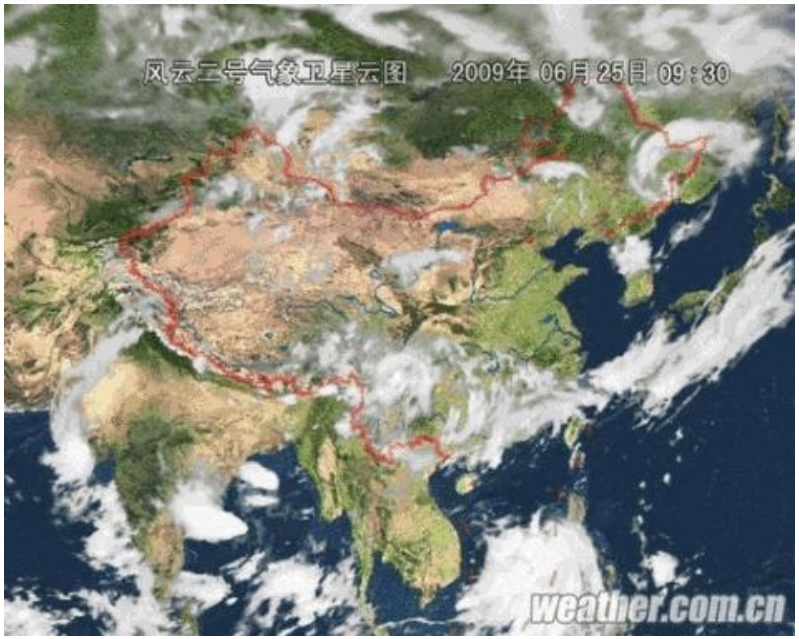
04 风和波浪

风

跨海域的桥梁上部结构和桥塔、墩台受到风和波浪的作用，处理不当会引起桥梁的破坏。

● 风的形成与分级

地球表面大气压力分布是不均匀的，空气在气压梯度作用下，由高压区向低压区流动，形成了风。一般用风速表示风的强度，气象学上取海面以上10 m 高处，时距10min内的平均风速为标准值。



风

国际上按风速大小分为13级，作为统一的风力等级（蒲氏风级），风速和浪高大致参照范围见下表。

风 级 表 表7-4-1

蒲氏风级	名 称	风 速		海面最大浪高(m)
		nmile/h	m/s	
0	无风	<1	0.0~0.2	—
1	软风	1~3	0.3~1.5	0.1
2	轻风	4~6	1.6~3.3	0.3
3	微风	7~10	3.4~5.4	1.0
4	和风	11~16	5.5~7.9	1.5
5	清风	17~21	8.0~10.7	2.5
6	强风	22~27	10.8~13.8	4.0
7	疾风	28~33	13.9~17.1	5.5
8	大风	34~40	17.2~20.7	7.5
9	烈风	41~47	20.8~24.4	10
10	狂风	48~55	24.5~28.4	12.5
11	暴风	56~63	28.5~32.6	16
12	飓风	64~71	32.7~36.9	—

注：表中 nmile 即海里，1nmile=1 852m；1mile 即 1 英里，1mile=1 609.344m；此表摘自《中国现代海洋科学丛书 海洋工程》(王涛主编，2004)。

风

● 平均风速随高度的分布

近地风的平均风速受地面摩阻力影响，随高度增高而增大，只有距离地面300m以上，风速才趋于不变。风速随高度的变化，可用对数分布或指数分布表示：

$$v_H = v_{10}\left(\frac{H}{10}\right)^{\alpha} \qquad v_H = v_{10}\frac{\lg H - \lg z_0}{\lg 10 - \lg z_0}$$

式中：v_H、v_{10} —地面以上高度H和高度10m的平均风速(m/s)

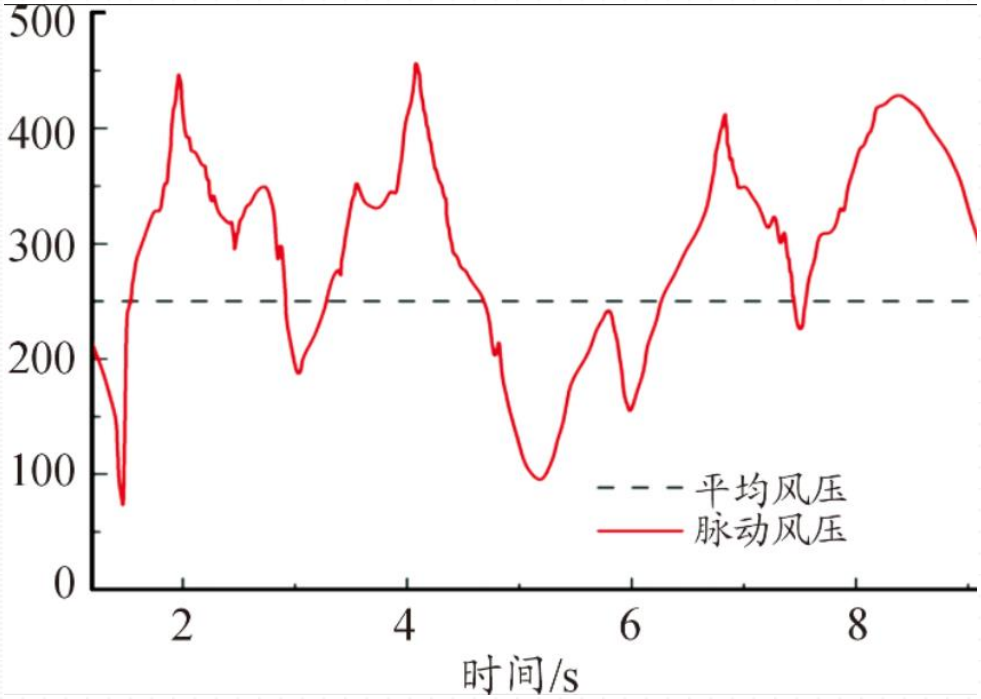
z_0 —风速为零的高度，空旷地区取为0.3(m)

α —海、湖、沙漠地区为0.12，乡村、市郊为0.16，建筑密集的大城市为0.20

风

● 风的紊动特性

自然风可分为平均风与脉动风两部分。其风速是在平均风速上下波动（脉动）变化的，平均风风速计算如上式所示，而脉动风的变化过程是随机的。



风浪

● 风浪

空气和海水是两种不同密度的流体，当两者发生相对运动（有风）时，风对水面的作用（海面切应力和海面正压力），在两者界面（海面）上形成的、在水平方向沿风向传播的、上下起伏的周期运动，即为风浪。



风浪

● 风场要素

1）风速v：风速v与风对水面的切应力τ_w成正比，而风对水面的正压力p_w。与风速v成正比，风速越大，波浪也越高。

2）风时t：同一方向的风连续作用的时间称为风时。风时越长，水体获得的能量越多，波浪越大。风速和风向是不断变化的。

3）风距S：在一定风况作用下，对波浪发展有实际作用的风区内的水域长度，称为风距、风区长度或浪程。风距越长，波浪越大。

风浪

波浪一般是由风引起的风浪、涌浪以及涌浪传播到海岸所引起的近岸波的总称。

风浪是在风的直接持续作用下产生的波浪。

涌浪是在风停止后，海面存在的波浪或传到无风区的波浪。

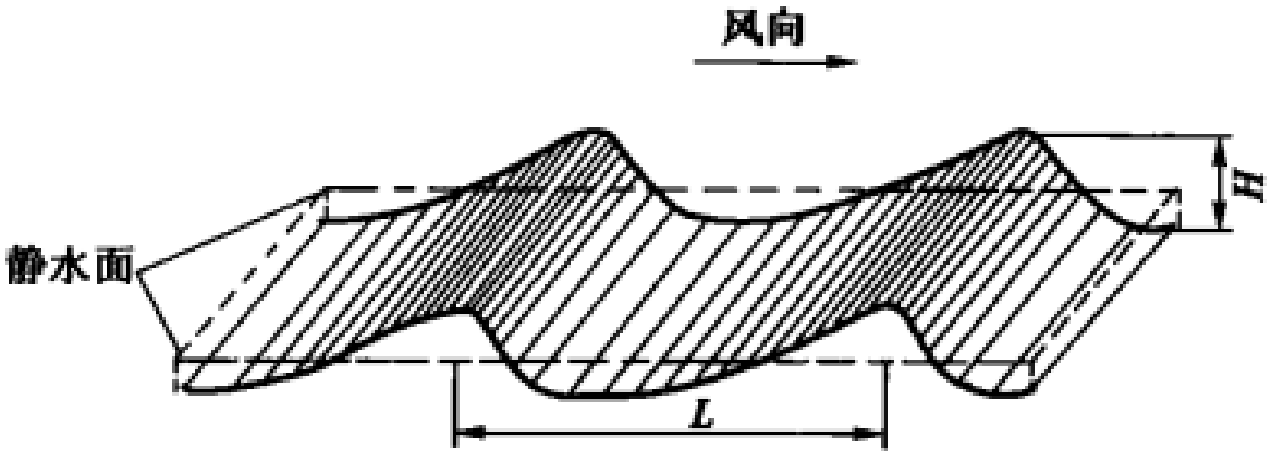


图 8-7-1　波浪外形和要素

风浪

我国的风况和海浪情况

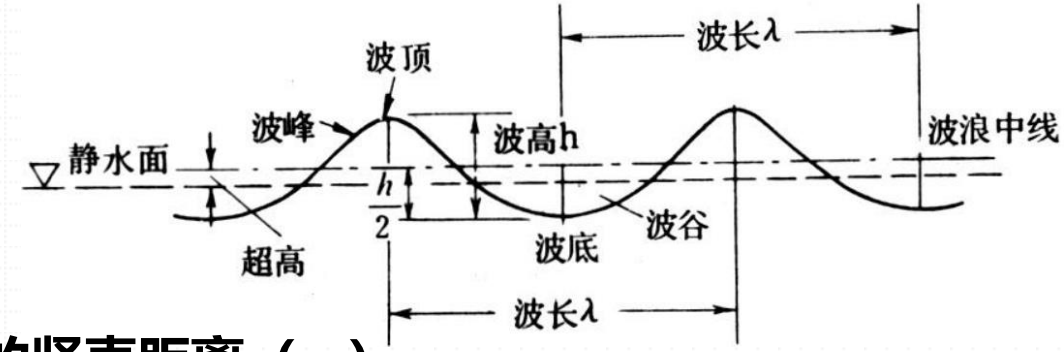
我国是典型的季风气候国家。冬季是我国季风最强的季节。

我国沿岸风速，**东海沿岸最大**，渤海、黄海沿岸次之，南海沿岸最小。寒潮是强烈冷高压由北向南侵袭的天气过程，强冷空气可给我国带来**6~8级大风**。

台风或寒潮作用下，渤海海峡曾出现过8m大浪，台湾海峡达9.5m，台湾北部曾出现过**15m巨浪**，南海沿岸最大浪高可达9.8m。波浪的平均周期，各地平均为4~6s，渤海最大周期达13.6s，东海曾出现**最大周期19.8s**。

波浪

● 波浪要素



1）**波峰**：波面的最高点

2）**波谷**：波面的最低点

3）**波高H**：相邻波峰与波谷间的竖直距离（m）

4）**波长L**：相邻两波峰或两波谷间的水平距离（m）

5）**周期T**：波浪起伏一次所需的时间，或相邻两波峰越过空间固定点所经历的时间间隔（s）

6）**波速c**：波面形状（波形）移动的速度，即单位时间内波动传播的距离（m/s），即$c = L/T$

7）**波陡δ**：波高与波长之比，即$\delta = H/L$

8）**波向线**：表示波浪传播方向的线

9）**波峰线**：与波向线正交并通过波峰的线

波浪

● 前进波

在波浪形成以后，向岸边传播的波浪，称为前进波。波浪向岸边传播时的波形变化如下图所示，由深水前进波转变为浅水前进波，再转变为击岸波，击岸波继续向海岸传播，经多次发生破碎，最终形成击岸水流，沿岸滩涌到一定高度后，再向海回流。

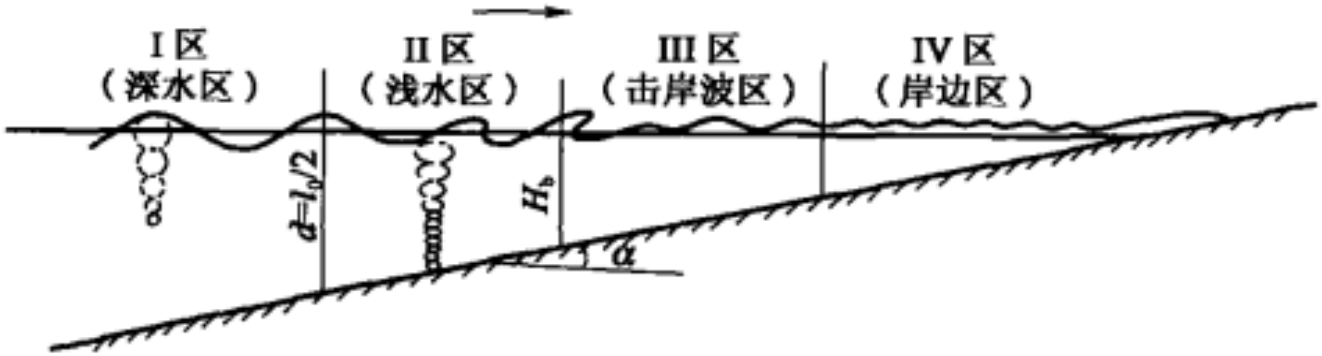


图 8-7-2　波浪向岸边传播时波形的变化

波浪

1）深水前进波

在水深大于一半波长处的前进波，称为深水前进波，又称短波。它的运动不受海底的影响，水质点运动的轨迹接近于圆形。波动只集中在海面以下一个较薄的水层内。波速C、波长L与周期T的关系为：

$$C=\frac{L}{T}=\sqrt{\frac{gL}{2\pi}}=1.25\sqrt{L}$$

$$L=\frac{gT^2}{2\pi}=1.56T^2$$

2）浅水前进波

当波浪向岸传播，到达水深d小于半个波长（$d < L/2$）时，称为浅水前进波，又称长波。其波动受海底摩擦的影响，水质点的轨迹接近于椭圆。波速C、波长L和周期T及水深d有关，即：

$$C = \sqrt{\frac{gL}{2\pi} th\frac{2\pi d}{L}} \qquad L = \frac{gT^2}{2\pi} th\frac{2\pi d}{L}$$

式中：g —重力加速度（m/s^2）

d —水深（m）

$th\frac{2\pi d}{L}$ —浅水修正因子，$\frac{2\pi d}{L}$ 的双曲正切函数

波浪

3）波浪的破碎和击岸波

浅水前进波因受海底摩擦影响，波陡增大。若水深减小到一定程度，波形不能维持而倾倒破碎，称为波浪的破碎。波浪破碎后水质点的运动有明显的前移，称为击岸波。

波浪前进中遇到陡峻的岩岸或建筑物，全部或部分的波能被反射，称为波浪的反射。部分波绕过建筑物，继续传播到该建筑物所掩护的水域，称为波浪的绕射。

波浪

● 不同重现期设计波浪推算

当桥梁工程附近有较长期的波浪实测资料时，可采用某一风向某一累积频率波高的年最大值系列进行频率分析，确定不同重现期的设计波高。

设计波浪的重现期是指某一特定波列累积频率的波浪（如$H_{1\%}$、$H_{1/10}$）平均多少年出现一次，它代表波浪要素的长期（以几十年计）统计分布规律。

波浪高度和周期的频率分析、经验频率参照设计流量部分流量的频率与经验频率确定，理论频率曲线采用皮尔逊Ⅲ型曲线，偏差系数C_s采用适线法来确定。

波浪对桥梁墩台的作用力

● 波浪对桥梁墩台的作用力

波浪和台风等引起的风暴潮都具有强大的动能。修建在海水中的桥塔、桥墩和桥台，经历着波浪的波峰和波谷周期性变化的反复作用。对跨海桥梁墩台、桥塔的作用力很大，是跨海桥梁重要的动力荷载。

当柱体直径D小于等于0.2倍的波长时，波浪对柱体的作用力采用莫里森(Morison)方程计算。

当结构物的直径D大于0.2倍的波长时，结构物对流场的干扰使波浪产生绕射，合成的波动包含入射波和绕射波，可参考《港口与航道水文规范》计算。

波浪对桥梁墩台的作用力

波浪对柱形建筑物的作用力如下图所示，由柱体的驻点压力P_D（速度压力）和惯性分力P_I两部分组成。

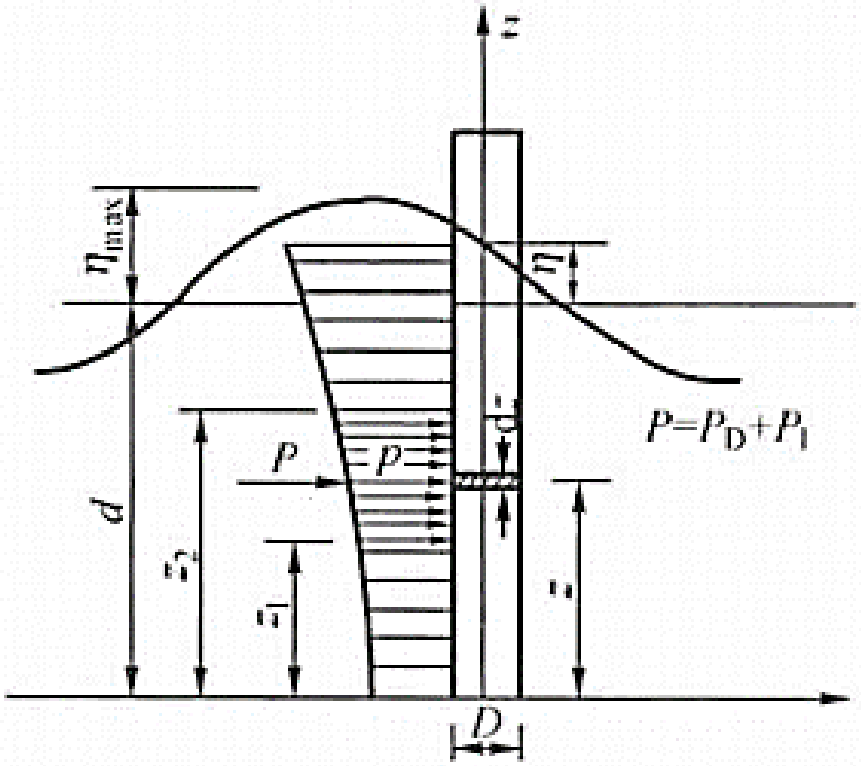


图 7-5-1　波浪对桩柱的作用

波浪对桥梁墩台的作用力

1）驻点压力P_D的计算

柱体迎水面阻挡了水流，使水流动能转换为压力势能，由此所引起的柱体压力称为驻点压力P_D。其值与作用于柱体迎水面各点流速的平方u^2或流速水头$u^2/2g$和阻水投影面积成正比，单位柱长的驻点压力P_D为：

$$P_D = \gamma \frac{u^2}{2g} C_D D$$

式中：γ —水的重度（kN/m^3）

$\frac{u^2}{2g}$ —流速水头

C_D —阻力系数，可查表

D —柱体直径(m),当为矩形断面对，D为宽度$b(m)$

波浪对桥梁墩台的作用力

2）惯性压力P_I的计算

柱体两侧的水流绕流，产生墩柱两侧水流分离和墩台尾流旋涡，使分离区柱体壁面产生负压力，其合力与主流流向相同，称为惯性压力P_I，即：

$$P_I = \frac{\gamma}{g}\frac{\partial u}{\partial t}C_M A$$

式中：g —重力加速度(m/s^2)

$\frac{\partial u}{\partial t}$ —波浪水质点轨道运动的水平加速度(m/s^2)

C_M —惯性力系数，可查表

A —柱体的横断面积(m^2)

波浪对桥梁墩台的作用力

3）上述式中各参数

波浪水质点轨道运动的水平速度u，水平加速度$\partial u/\partial t$和水质点运动的圆频率ω，为：

$$u=\frac{\pi H}{T}\frac{ch(2\pi z/L)}{sh(2\pi z/L)}\cos\omega t\ ;\ \frac{\partial u}{\partial t}=\frac{2\pi^2 H}{T^2}\frac{ch(2\pi z/L)}{sh(2\pi d/L)}\sin\omega t\ ;\ \omega=\frac{2\pi}{T}$$

式中：P_D —单位柱体长度上波浪力的驻点压力(kN/m)

P_I —单位柱体长度上波浪力的惯性压力(kN/m)

$u、\partial u/\partial t$ —水质点轨道运动的水平速度(m/s)和加速度(m/s^2)

ω —圆频率(s)

t —时间(s),当波峰通过柱体中心线时$t=0$

H —波浪高度(m)

T —波的周期(s)

L —波长(m)

d —水深(m)

波浪对桥梁墩台的作用力

4）最大波浪力与最大波浪力矩

①当$P_{Dmax} \le 0.5P_{Imax}$时，正向水平最大总波浪力按下式计算：

$$P_{\max} = P_{Imax}$$

此时相位为$\omega t = 270°$。

对于水底面的最大波浪力矩按下式计算：

$$M_{\max} = M_{Imax}$$

②当$P_{Dmax} > 0.5P_{Imax}$时，正向水平最大总波浪力按下式计算：

$$P_{\max} = P_{Dmax}\left(1+0.25\frac{P^2_{Imax}}{P^2_{Dmax}}\right)$$

此时相位$sin\omega t = -0.5(P_{Imax}/P_{Dmax})$。

对水底面的最大波浪力矩按下式计算：

$$M_{\max} = M_{Dmax}\left(1+0.25\frac{M^2_{Imax}}{M^2_{Dmax}}\right)$$

05 墩台冲刷

◆潮汐水流对桥梁的冲刷

- **潮汐水流（往复水流）冲刷和非潮汐水流（单向水流）冲刷的水力学原理与泥沙运动机理相同**
- **计算河流中桥梁冲刷的公式，在计算潮汐水流冲刷时可以应用**
- **潮汐水流与河流洪水的水流条件不同，导致不同的冲刷结果**

潮汐水流方向的往复循环，复水流在某一方向的泥沙损失，能够增加长周期的床面下切、桥孔压缩冲刷和墩台局部冲刷

潮汐循环变化，可能增大岸边冲蚀、水道的移动和水流的不稳定性

遭遇风暴潮，将大大增加水力分析的复杂性和难度，水位在海洋和河口、海湾之间的水位可能出现很大的变化

潮汐水流冲刷

对潮汐水道上的桥梁的水力分析，采用类似HEC-20（美国《公路及桥梁水流稳定性分析》）建议的分析公路建筑物水流稳定性的三水平分析法

- 水平-1

评估潮汐汊道、潮汐河口的稳定性，评估潮汐、风暴潮水流的大小变化，决定桥梁水道的水力分析是按河流或者潮汐水流分别计算，还是按河流与潮汐共同组合作用进行

- 水平-2

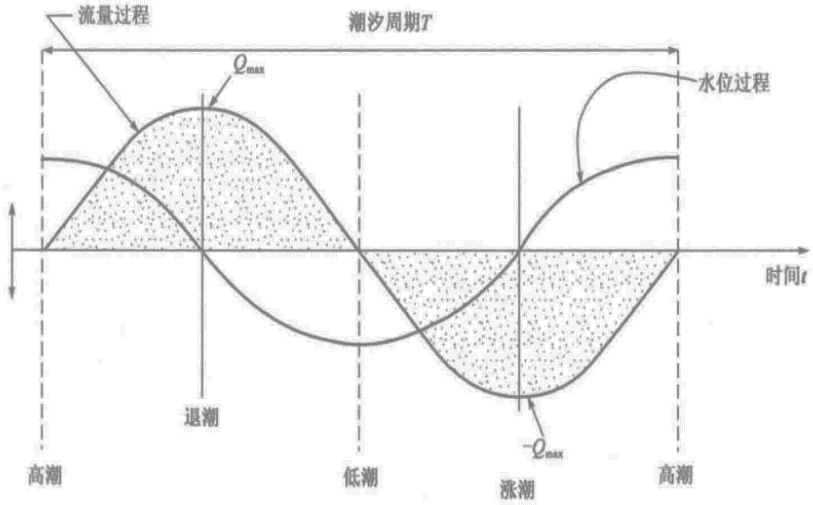
获得工程分析必需的潮汐水道的流速、水深和流量，进而进行长期床面上升或下降的分析，桥孔压缩冲刷（一般冲刷）墩台局部冲刷的计算。冲刷计算公式仍可用河流恒定流建立的公式，即恒定水流达到输沙平衡状态时的冲刷深度计算公式。这些公式应用于潮汐水流(非恒定流)计算的结果，可能较实际出现的大一些，是一个较保守的估计值

- 水平-3

鉴于潮汐水流的复杂性，水平-3的评估可应用物理模型和二维计算机模型。本章只进行水平-1和水平-2的分析。可在水平-2的分析中，应用非恒定流一维或准二维计算机模型，得到冲刷公式中必需的水力因素。

◆ 潮汐水流对桥梁冲刷的影响

涨潮和退潮，由潮汐和上游流域流入的流量两方面因素控制



潮汐水流的流量和潮水位不同步，最大流量迟后于最高潮水位四分之一个周期。最大流量出现在最高潮位和最低潮位的中点。

潮汐水流冲刷

潮汐水位和风暴潮最大增水相遇，出现最高潮汐水位以及相应的最大水流，这是最不利的情况。这种情况下，潮汐大潮和风暴潮的周期恰好相同时，将出现最大流量。如果还有内陆洪水流量汇入，将会影响这个最大流量，特别是退潮的流量。

- 从上游流域入海的水流很少，可忽略不计，则桥孔水流只受潮汐涨落和风暴潮的作用
- 反之，当有河流流入海湾或河口的内陆洪水很大，相对的潮汐水流影响很小，则可忽略不计

潮汐水流冲刷

桥梁冲刷总的评估，要求对长期的床面的沉积或下蚀，一般冲刷和局部冲刷，进行全面的评估。长期的沉积或下蚀的评估，是从地质、土质条件分析和桥梁动床压缩冲刷计算两方面进行的。

潮汐河道水力学由于往复双向流动变得十分复杂，输沙连续性原理还是适用，它是评估滨海海域长期床面沉积或下蚀的基本依据和评估跨海桥梁潮汐水流冲刷的基本原理。

输沙连续性：在给定的区域内，单位时间流入的泥沙量减去流出的泥沙量等于泥沙量的变化率；或者说，在给定的时间内，泥沙流入量减去泥沙流出下游的数量，等于泥沙储存在这个区段的数量

◆一般冲刷公式

床面泥沙运动及床面变形的机理，对于河流和海洋水流都是相同的。因此，为跨河桥梁建立的冲刷公式，对于跨海桥梁还是适用的。但是，河流和海域的水流环境是不同的，跨海桥梁应用这些公式是必须应用桥位海域的最不利的水力因素的组合，如潮汐和100年或500年一遇风暴相遇的组合，潮汐河段最大洪水与退潮相遇等各种当地的最不利水力组合条件

- 有明显宽度的潮汐水道桥梁压缩冲刷

对于桥梁跨越河流径流和河口潮汐河段、海湾汊道等潮汐水流，具有明显宽度的水道时，可以应用64-2一般冲刷公式，计算一般冲刷深度

一般冲刷

- 无明显宽度的潮汐水道桥梁压缩冲刷

对于跨越河口，海湾汉道以外开阔海域的桥梁，或虽在河口或海峡范围内，但是水道宽达数十公里，且水深在沿桥梁方向上相当长的范围内或一定距离内变化不大，流向基本一致的情况下，可将水深、流向变化不大的几个（或一个）桥孔分为一段，分段计算各段的一般冲刷最大深度

每一段内水深、流速、流向变化不大，视为二维水流，假设单宽流量q在本段内相同，B_1为本段天然水流宽度，B_2为本段桥下有效的宽度（B_1扣除墩宽和墩侧旋涡区宽度后的宽度)，λ表示桥墩阻水比，即本段各墩宽的总和/天然水流宽度，μ表示因旋涡区存在而引起的桥下过水断面折减系数。

一般冲刷

$$h_p = 1.04\frac{A^{0.90}}{\left[\mu\left(1-\lambda\right)\right]^{1.56}}h_{\max} \qquad \lambda = \frac{\sum B_d}{B_l}$$

A为流量集中系数

- 海床清水一般冲刷

建桥前，海床上因流速较小或因床面土质颗粒较大，无明显的泥沙运动。但是建桥后因桥孔压缩水流，桥孔断面流速增大，超过床面土质起动流速，桥下床沙被水流带向下游，开始冲刷；随着过水断面增大，流速渐缓，趋向床沙不冲刷流速时，泥沙停止运动，达到最大平衡冲刷。

一般冲刷

对于潮汐河段，汊道等有明显两岸的潮汐水道，可直接应用下式计算清水一般冲刷平衡冲刷深度

$$h_p=\left(\frac{\frac{Q_t^{'}}{\mu B_t^{'}}\left(\frac{h_{mt}}{\overline{h}_t^{'}}\right)^{\frac{5}{3}}}{v_{H1}}\right)^{\frac{5}{6}} \qquad Q_t^{'}=\frac{Q_t^{''}}{Q_c+Q_t^{''}}Q_s$$

对于河口，汊道外开阔海域的桥梁，清水一般冲刷可根据下式计算。首先，确定桥孔的最大单宽流量q_{max}，然后，根据下式确定冲止流速，进行计算。

$$h_p=\frac{q_{\max}}{v_z} \qquad v_z=E\overline{d}^{1/6}h_p^{2/3}$$

一般冲刷

对于跨越开阔海域的桥孔，进行分段，在同一段内寻求最大单宽流量。根据下式计算最大平衡冲刷深度

$$Q_t^{'}=\frac{Q_t^{''}}{Q_c+Q_t^{''}}Q_s \qquad h_p=\left(\frac{\frac{Q_t^{'}}{\mu B_t^{'}}\left(\frac{h_{mt}}{\overline{h}_t^{'}}\right)^{\frac{5}{3}}}{v_{H1}}\right)^{\frac{5}{6}} \qquad h_p=\frac{q_{\max}}{v_{H1}h_p^{1/5}}$$

- 黏性土床面的桥下断面一般冲刷

对于潮汐河段，汉道有明显两岸的水道，黏性土海床面的桥梁一般冲刷，河槽部分与河滩部分应用下计算

河槽部分：

$$h_P=\left[\frac{A\frac{Q_2}{\mu B_c^{'}}\left(\frac{h_{mc}}{\overline{h}_c}\right)^{5/3}}{0.33\frac{1}{I_L}}\right]^{5/8} \qquad v_z=0.33\frac{1}{I_L}h_P^{3/5}$$

一般冲刷

河滩部分：

$$h_P=\left[\frac{A\dfrac{Q_t^{'}}{\mu B_t^{'}}\left(\dfrac{h_{mt}}{\overline{h}_t}\right)^{5/3}}{0.33\dfrac{1}{I_L}}\right]^{6/7}$$

$$v_z=0.33\frac{1}{I_L}h_P^{1/6}$$

- 黏性土床面的桥下断面一般冲刷

对于河口，汊道外开阔海域的桥梁，黏性土桥下床面一般冲刷可根据下式计算。首先，确定桥孔的最大单宽流量q_{max}，然后，根据下式确定冲止流速，进行计算

$$h_p=\frac{q_{\max}}{v_z}$$

$$v_z=0.33\left(\frac{1}{I_L}\right)h_p^{3/5}$$

$$h_p=1.99\left(I_L q_{\max}\right)^{5/8} \quad or \quad h_p=1.99\left(AI_L\overline{q}\right)^{5/8}$$

● 潮汐水流桥墩局部冲刷深度计算

通过对不同桥墩冲刷公式的水力模型分析、海洋水文资料计算和模型试验结果对比等几方面的综合分析，表明桥墩局部冲刷65-2修正公式物理模型合理、经我国和世界多国实测资料验证，而且，计算结果与模型试验结果最为接近

65-2修正公式：

$$h_b = KK_\zeta B_l^{0.60} h^{0.15} d^{-0.068} \left(\frac{v - v_0'}{v_0 - v_0'} \right)^n$$

应用桥墩局部冲刷65-2修正公式，作为潮汐水流桥墩局部冲刷深度计算首选公式。其次可采用65-2公式或65-1修正公式做参考。各式的计算结果再乘以往复冲刷折减系数，大约为0.8，即为潮汐水流桥墩局部冲刷深度估计值。

06 桥位选择与通航标准

大型跨海桥梁一般设有通航海轮的航道，需要根据通航标准进行设计

在感潮河段或河口的桥梁，桥下可能同时有内河通航、海轮通航，两种条件都应满足

➢ 桥位选择

桥位的选定要与航道的自然条件和远期开发规划相适应，要与港口的现状及远期发展总体布局规划相协调。桥位的选择必须满足桥下船舶通航安全、通畅的要求。

- 航道顺直，海床、河床稳定，水深充裕，水流条件良好的航段
- 远离航道弯道、滩险、汇流口、渡口、港口作业区和锚地，其距离应能保证船舶安全通航。通航海轮的内河航道桥梁上游不得小于代表船型或控制性顶推船队长度2倍的大值；跨越海域的桥梁上下游，均为不得小于代表船型长度的4倍；在航道弯道建桥宜一孔跨越或相应加大净空宽度。

桥位选择与通航标准

- 桥梁轴线的法线方向应与水流主流流向一致，必须斜交时，其偏角不宜超过5°；若超过5°，应加大净宽。内河桥以水流主流方向与桥梁轴线的法线方向之夹角计算加宽值，跨海桥以涨、落潮流主流方向与桥梁轴线的法线方向之大角计算加宽值

- 航道上相邻两座桥梁的轴线间距应保证船舶安全通过。在非感潮河段通航海轮的航道上建设桥梁，应按现行国家标准《内河通航标准》确定。在感潮河段和海域通航海轮航道上建设桥梁可参照现行国家标准《内河通航标准》，必要时需经实船试验确定

桥梁通航孔设置

- 桥梁通航孔的尺度，应根据代表船型尺度、船舶航行密度、桥位自然条件、上下游航道、港口等设施的现状和发展规划诸因素综合考虑确定。
- 在经济运输量大、船舶航行密度高的狭窄水域上建桥，应一孔跨越水域。
- 不宜一孔跨过的桥梁，可经论证选用单行或双向通航孔。选用单行或双向通航孔时，应以满足船舶安全通航为前提。
- 通航孔的通航净空高度、净空宽度，遵照《通航海轮桥梁通航标准》执行。

➢ 最高通航水位和通航净高

◆ 设计最高通航水位

设计最高通航水位是指跨越通航海轮航道的桥梁通航净空高度的起算水位。

● 跨海桥梁的设计最高通航水位

跨海桥梁的设计最高通航水位应采用当地历史最高潮位。必要时经论证可采用年最高潮位频率分析5%的水位，该水位宜采用耿贝尔I型极值分布律进行计算。

● 跨越感潮河段通航海轮航道的桥梁设计最高通航水位

1.当桥梁所处河段的多年月平均水位的年变幅大于或等于多年平均潮差时，设计最高通航水位采用年最高洪水位频率分析5%的水位，该水位宜采用皮尔逊III型分布律进行计算。

2. 当桥梁所处河段多年的月平均水位的年变幅小于多年平均潮差时，设计最高通航水位应采用当地历史最高潮位；必要时经论证可采用年最高潮位频率分析5%的水位，该水位宜采用耿贝尔I型极值分布律进行计算。

- 非感潮河段通航海轮航道的桥梁设计最高通航水位

这种情况下的设计最高通航水位应依据批准的远期内河航道等级，按现行国家标准《内河通航标准》确定。

◆ 通航净空高度

桥梁通航净空高度，是指代表船型的船舶或船队安全通过桥孔的最小高度，起算面为设计最高通航水位。通航净空高度数值为代表船型空载水线以上至最高固定点高度与富裕高度之和。

富裕高度是为保障桥下船舶行驶安全而设置的富裕量。在通航海轮的内河水域或有掩护作用的海域，取2m；在波浪较大的开敞海域,且建在重要航道上的桥梁，宜取4m。

富余高度值可采用以下标准:

- 在通航海轮的内河水域或有掩护作用的海域，取2m。
- 在波浪较大的开敞海域，且建在重要航道上的桥梁，宜取4m。
- 当桥位所在地区的平均海面有上升趋势时，其上升的量应另计入富余高度；平均海面上升的预测年限不应少于50年。
- 当桥位地区有地面下沉或河床抬高趋势等其他因素影响时，其量值应经专门论证后，另计入富余高度。
- 富余高度中应不包括由桥梁结构挠度和基础沉降引起的通航净空高度减少量。

➢ 通航桥梁净空宽度

桥梁通航净空宽度是指经批准的远期规划航道设计底高程以上，供代表船型的船舶或船队安全通过桥孔的最小净宽度。

航道有效宽度由航迹带宽度和富裕宽度组成。单、双向航道有效宽度和航迹带宽度应按照下列公式确定：

$$W_1 = A + 2C \qquad W_2 = 2A + b + 2C \qquad A = n\left(L\sin\gamma + B\right)$$

式中：W_1——单向航道有效宽度（m）；

W_2——双向航道有效宽度（m）；

A——航迹带宽度（m）；

L——船舶或船队总长（m）；

B——船舶或船队宽度（m）；

C——航迹带宽度与航道有效宽度边缘间的富裕宽度（m），见表；

b——航迹带宽度间的富裕宽度，取船舶或船队宽度B

γ ——风、流压偏角（°），见表；

风　力	横风≤7 级			
横流 v(m/s)	$v \leqslant 0.25$	$0.25 < v \leqslant 0.50$	$0.50 < v \leqslant 0.75$	$0.75 < v \leqslant 1.00$
n	1.81	1.69	1.59	1.45
γ(°)	3	7	10	14

项　　目	杂货船或集装箱船		散　货　船		油船或其他危险品船	
航速(kn)	≤6	>6	≤6	>6	≤6	>6
C(m)	$0.50B$	$0.75B$	$0.75B$	B	B	$1.50B$

本讲小结

- 什么是海岸带
- 海岸演变原因，基岩海岸、沙质海岸形成原因
- 什么是潮汐河口，其水文现象受哪些因素共同影响
- 感潮河段长度是否仅限于河口范围
- 三角港河口、三角洲河口特点与形成原因
- 海岸带海洋环境的主要特点
- 跨海桥梁的主要组成
- 不同位置跨海桥梁主要水文特点
- 潮汐产生的原因，什么是高潮、低潮、朝差
- 我国潮汐的主要成分
- 什么是风暴潮
- 如何推算潮位
- 什么是风浪，影响风浪的主要风场因素
- 什么是涌浪
- 波浪基本要素包括哪些
- 波浪由深水向海岸传播种如何变化
- 不同重现期波浪推算
- 波浪对柱形建筑的作用力如何计算
- 潮汐水流冲刷与常规河道冲刷主要的区别
- 有明显宽度、无明显宽度潮汐水道桥梁一般冲刷如何计算
- 清水一般冲刷如何计算
- 与内河桥位选择相比，海洋桥梁桥位选择的突出的特点是什么
- 通航净宽如何确定

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

感谢聆听！

THANK YOU!

《桥渡设计》

- 学校名称：西南交通大学
- 授课老师：
- 授课时间：2023年12月24日

